

중요 어휘

1. **대역(帶域)**: 일정한 범위의 영역.

유의어: 영역(領域)

예문: 이 무전기는 넓은 주파수 **대역**에서 안정적으로 작동한다.

2. **할당(割當)**: 몫을 갈라 나눔.

유의어: 배정(配定), 배분(配分)

예문: 감독은 선수들에게 각자의 역할을 공정하게 **할당**했다.

3. **이의(異議)**: 다른 의견이나 논의.

유의어: 이견(異見), 반론(反論)

반의어: 동의(同意)

예문: 회의에서 그의 제안에 **이의**를 제기하는 사람은 없었다.

4. **투기(投機)**: 기회를 틈타 큰 이익을 보려고 하는 일.

반의어: 투자(投資)

예문: 부동산 **투기**로 단기간에 막대한 차익을 노리는 사람들이 늘었다.

5. **초래(招來)하다**: 어떤 결과를 가져오게 하다.

유의어: 야기(惹起)하다, 유발(誘發)하다

예문: 작은 실수가 돌이킬 수 없는 결과를 **초래**했다.

6. **부합(符合)**: 부신(符信)이 꼭 들어맞듯 사물이나 현상이 서로 꼭 들어맞음.

유의어: 일치(一致), 합치(合致)

예문: 그의 증언은 목격자의 진술과 정확히 **부합**했다.

7. **입찰(入札)**: 상품의 매매나 공사의 도급 계약을 체결할 때에 여러 희망자들에게 각자의 낙찰 희망 가격을 써내게 하는 일.

예문: 여러 건설사가 신도시 공사의 **입찰**에 참여했다.

8. **낙찰자(落札者)**: 경쟁 입찰이나 경매에서 목적물이 자기에게 돌아오게 된 사람.

예문: 치열한 경합 끝에 그 미술품의 최종 **낙찰자**가 결정되었다.

9. **책정(策定)하다**: 계획이나 정책을 세워 결정하다.

유의어: 설정(設定)하다, 결정(決定)하다

예문: 회사는 신제품의 출시 가격을 신중히 **책정**했다.

10. **주저(躊躇)하다**: 머뭇거리며 망설이다.

유의어: 망설이다, 머뭇거리다

예문: 그는 위험한 상황에서도 조금도 **주저하지** 않고 뛰어들었다.

11. **막대(莫大)하다**: 더할 수 없을 만큼 많거나 크다.

유의어: 방대(龐大)하다, 거대(巨大)하다

반의어: 미미(微微)하다

예문: 그 사업이 실패하면서 **막대한** 손실을 입게 되었다.

12. **고안(考案)**: 연구하여 새로운 안을 생각해 냄.

유의어: 창안(創案), 발명(發明)

예문: 그 과학자는 전기를 절약할 수 있는 새로운 장치를 **고안**했다.

[1~12] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

무선 통신에 대한 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 미국 정부는 경매를 통해 통신 사업자들에게 통신 주파수 대역들을 판매하게 되었다. 경매가 시행되기 전에는 ㉠ [심사]나 ㉡ [제비뽑기]와 같은 방식을 활용하였다. 심사 방식은 여러 통신 사업자들이 사업 계획서를 제출하면 평가자들이 사업 계획서에 근거하여 무선 통신 사업을 가장 잘 운영할 만한 사업자를 선정하고, 그렇게 선정된 사업자가 주파수를 할당받는 것이었다. 그러나 사업자가 고용한 법률가들과 로비스트들이 서로 자기들의 사업 계획이 최선이라고 주장하는 상황에서 사업 계획서에 대한 평가 절차와 이의 제기 과정을 전부 거쳐 주파수를 할당하기까지 수년이 걸리기도 하였다.

1982년 무렵에는 더 이상 심사 방식으로 수많은 주파수를 할당하는 것이 어려운 수준에 이르렀고, 결국 의회는 제비뽑기로 주파수를 판매하는 것에 동의하게 되었다. 제비뽑기 방식은 주파수를 할당하는 데 드는 시간과 노력을 대폭 줄여 주었지만 새로운 문제를 낳았다. 아무 심사도 없이 제비뽑기로 주파수를 할당받은 사업자들은 주파수를 재판매할 수 있었기 때문에 무선 통신 사업을 운영할 계획이 없는 사람들도 제비뽑기에 참여하였고, 결국 투기를 목적으로 한 상당수의 참여자가 주파수를 할당받게 되었다. 그래서 실제 무선 통신 사업자들은 어려운 협상 과정을 거쳐 투기꾼들로부터 주파수 사용 권리를 사들여야 했으며, 이로 인해 주파수 사용권자가 지역적으로 파편화되면서 전국망 통신 사업자가 나타나기 힘든 상황이 초래되었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 미국 정부에서는 1993년 경매를 통해 주파수를 판매하도록 결정하였다. 주파수 경매를 통해 이루고자 하는 목적은 크게 두 가지로 볼 수 있다. 무선 통신 사업을 잘 운용할 수 있는 사업자에게 주파수를 효율적으로 분배하는 것, 그리고 정부 수입을 극대화하는 것이다. 구매자를 위한 효율적 분배와 판매자를 위한 최대 수익은 기존의 경매 이론들도 추구하였던 핵심 목표였기에 얼핏 생각했을 때는 기존의 경매 방식을 사용하면 쉽게 해결할 수 있는 문제라고 볼 수도 있었다. 그러나 미국에 앞서 뉴질랜드 정부에서 1989년에 시행했던 주파수 경매는 기존의 경매 방식들이 주파수 경매에 적절하지 못함을 보여 주었다. ㉢ [뉴질랜드의 주파수 경매는 사업자들이 여러 개의 주파수에 대해 동시에 입찰하여 각각의 주파수에서 가장 높은 가격으로 입찰한 사업자가 해당 주파수를 할당받되, 자신의 입찰가가 아니라 두 번째로 높은 입찰가를 지불하는 방식이었다.] 그리고 이 경매에서는 모든 입찰자들이 한 번에 여러 주파수에 입찰한 후, 각 주파수의 최고가 입찰자를 각 주파수의 낙찰자로 한 번에 결정하였다. 따라서 경매에 참여한 사업자들은 각 주파수에 대한 다른 사업자들의 입찰 정보를 알 수 없었고, 각 주파수의 가치에 부합하는 적절한 입찰을 할 수 없었다. 그 결과 각 주파수의 낙찰자가 운에 의해 결정되는 경우가 많았고, 낙찰자가 지불한 가격이 예상보다 너무 낮아 정부 수입을 극대화하는 데에도 실패하고 말았다.

폴 밀그럼 등은 이러한 문제를 해결하기 위해 ㉣ [동시 다중 라운드 경매]를 제안하였고 미국 정부에서는 이에 따라 경매를 진행하였다. 이 경매 방식에서는 각 라운드마다 경매 대상이 된 모든 주파수에 대한 경매를 동시에 진행하며, 모든 주파수의 낙찰자가 결정될 때까지 이를 되풀이한다. 첫 번째 라운드에서 모든 주파수에는 매우 낮은 가격이 책정되어 있으며 입찰자들은 자신들이 할당받기를 원하는 주파수에 입찰한다. 모든 주파수의 입찰이 끝나면 각

주파수의 최고가 입찰자와 그 입찰가가 공개되고, 경매 참여자들은 이 정보를 바탕으로 자신들의 입찰 전략을 수정하여 다음 라운드에 참여한다. 두 번째 라운드에서는 각 주파수에 대해 이전 라운드의 최고 입찰가보다 더 높은 가격으로만 입찰할 수 있으며, 모든 주파수의 입찰이 끝나면 다시 각 주파수의 최고가 입찰자와 그 입찰가가 공개된다. 이렇게 라운드가 거듭되어 모든 주파수에 대해 새로운 입찰가가 들어오지 않아야 경매가 종료되고, 그때까지의 각 주파수에 대한 최고가 입찰자가 각 주파수의 최종 낙찰자가 되어 자신의 입찰가를 지불한다. ㉤ [이 과정에서 경매 참여자는 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없게 하였는데], 이것은 이전 라운드에서 자신의 정보는 감추고 남의 정보만 공개하게 만드는 불공정한 행위를 예방하기 위한 조치였다.

주파수를 하나씩 경매하는 경우 여러 주파수를 사고자 하는 사업자는 다음번 경매를 고려해 입찰을 주저하게 되므로, 결국 구매자나 판매자 모두의 이익을 낮추게 된다. 동시 다중 라운드 경매에서는 모든 주파수를 동시에 경매하여 이를 방지할 수 있었고, 각 라운드마다 경매에 참여한 사업자들의 입찰 정보를 공개하여 경매의 효율성을 높일 수 있었다. ㉥ [그래서 무선 통신 사업자들은 자신이 선택한 합리적인 가격으로 주파수를 낙찰받을 수 있었으며, 정부도 많은 라운드가 거듭됨에 따라 수입을 극대화할 수 있었다.] 이러한 결과로 인해 다른 나라들도 주파수 경매에 이 방식을 활용하게 되었는데, 영국에서는 2000년에 이 방식을 통해 성공적으로 주파수를 할당하고 막대한 정부 수입을 올릴 수 있었다. 이후 동시 다중 라운드 경매 방식은 주파수 경매의 일반적인 형태로 자리 잡게 되었고, 이러한 방식을 고안한 업적을 인정받아 폴 밀그럼 등은 2020년 노벨 경제학상을 수상하게 되었다.

1. 밑줄에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 미국에서 주파수 경매가 시행된 것은 무선 통신에 대한 폭발적인 수요 증가와 관련이 있다.
- ② 뉴질랜드의 주파수 경매는 효율적 분배와 판매자의 최대 수익이라는 목표를 둘 다 충족하지 못했다.
- ③ 영국이 주파수 경매에 동시 다중 라운드 경매 방식을 활용하게 된 것은 미국의 주파수 경매 결과와 관련이 있다.
- ④ 폴 밀그럼 등은 동시 다중 라운드 경매를 고안한 업적을 인정받아 2020년 노벨 경제학상을 수상하게 되었다.
- ⑤ 미국에서 제비뽑기 방식으로 주파수를 판매할 당시 주파수를 할당받은 사업자들은 이를 재판매하는 것이 금지되어 있었다.

2. ㉠~㉤에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠에서는 사업자들이 제출한 사업 계획서의 평가 절차와 이의 제기 과정을 전부 거쳐 주파수가 할당되었다.
- ② ㉡은 ㉠에 비해 무선 통신 사업을 잘 운영할 사업자를 선정하는 데에 더욱 효과적인 방식이었다.
- ③ ㉢을 통해 주파수를 할당받은 사업자들은 어려운 협상 과정을 거쳐 투기꾼들로부터 주파수 사용 권리를 사들였다.
- ④ ㉣에서는 경매 참여자들이 다른 사업자들의 입찰 정보를 참고하지 않고 자신만의 판단에 따라 입찰가를 결정하게 된다.
- ⑤ ㉤이 ㉢에 비해 주파수 할당에 드는 시간과 노력을 획기적으로 단축시킨 결과 주파수 경매의 일반적 형태로 자리 잡게 되었다.

3. <보기>를 참고할 때, 뉴질랜드 정부가 ㉠와 같이 주파수 경매 방식을 설계한 이유로 가장 적절한 것은? [3점]

<보기>

경매 물품의 가치를 과대평가하여 실제 가치보다 큰 금액으로 낙찰받았을 때 경매에 이기고도 큰 손실을 보게 되는 현상을 승자의 저주라고 한다. 경매 참여자들은 경매에서 이기는 것과 승자의 저주에 빠지는 것 사이에서 항상 고민한다. 승자의 저주가 우려되는 상황에서 경매 참여자들은 자신이 추정한 경매 물품의 평가 금액보다 더 낮은 금액으로 입찰하려는 경향이 있다. 이에 경매를 주관하는 사람은 자신의 수익을 극대화하기 위해 경매 참여자들이 평가 금액을 낮추어 입찰하는 이러한 경향을 억제할 방안을 마련하고자 노력한다.

- ① 낙찰자가 자신의 입찰가보다 낮은 금액을 지불하게 하여, 경매에서 이기기 위해 주파수의 실제 가치보다 지나치게 높은 금액으로 입찰하는 경향을 억제하기 위해서이다.
- ② 낙찰자가 자신의 입찰가보다 낮은 금액을 지불하게 하여, 경매 참여자들이 승자의 저주를 우려해 주파수의 평가 금액보다 낮게 입찰가를 적는 경향을 억제하기 위해서이다.
- ③ 낙찰자가 자신의 입찰가보다 높은 금액을 지불하게 하여, 경매 참여자들이 주파수의 실제 가치를 과대평가하여 큰 손실을 입는 상황을 예방하기 위해서이다.
- ④ 각 주파수의 낙찰자를 운에 의해 결정함으로써, 경매 참여자들이 승자의 저주에 빠질 가능성을 근본적으로 제거하기 위해서이다.
- ⑤ 각 주파수의 낙찰자를 한 번에 결정함으로써, 경매 참여자들이 자신이 추정한 평가 금액보다 낮은 금액으로 입찰하도록 강제하기 위해서이다.

4. 밑글의 필자가 뉴질랜드의 주파수 경매에 대해 제기할 수 있는 문제점으로 가장 적절한 것은?

- ① 뉴질랜드의 주파수 경매는 주파수 할당에 드는 시간과 노력을 줄이지 못해, 사업 계획서에 대한 평가 절차에 수년이 걸리는 결과를 초래하였다.
- ② 뉴질랜드의 주파수 경매는 경매 참여자들이 서로의 입찰 정보를 알 수 없게 함으로써, 각 주파수의 가치에 부합하는 적절한 입찰이 이루어지기 어려웠다.
- ③ 뉴질랜드의 주파수 경매는 투기를 목적으로 한 참여자가 주파수를 할당받는 것을 허용하여, 주파수 사용권자의 지역적 편편화를 초래하였다.
- ④ 뉴질랜드의 주파수 경매는 낙찰자에게 자신의 입찰가가 아니라 가장 높은 입찰가를 지불하게 함으로써, 사업자들이 승자의 저주에 빠지는 일이 빈번하게 발생하였다.
- ⑤ 뉴질랜드의 주파수 경매는 주파수를 하나씩 순차적으로 경매에 부쳐, 여러 주파수를 원하는 사업자들이 다음 경매를 고려해 입찰을 주저하게 만들었다.

5. ㉡와 같이 경매 참여자의 입찰 가능 주파수 개수를 제한한 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 경매 참여자들이 입찰 전략을 수립하는 데 충분한 시간이 부여 되도록 하여, 각 라운드 사이의 간격이 지나치게 짧아지는 것을 방지하기 위해서이다.
- ② 경매 참여자들이 이전 라운드에서 낮은 가격으로 입찰한 주파수를 다음 라운드에서 포기하고, 더 높은 가격을 부를 만한 주파수로 옮겨 가도록 유도하기 위해서이다.
- ③ 경매 참여자들이 처음 라운드에는 입찰을 최소화하여 자신의 정보는 드러내지 않으면서, 다음 라운드에서는 공개된 남들의 정보만 활용해 입찰 범위를 넓히는 행위를 방지하기 위해서이다.
- ④ 경매 참여자들이 한꺼번에 많은 주파수에 입찰함으로써 자신이 원하지 않는 주파수까지 낙찰받는 경우가 생기는 것을 방지하기 위해서이다.
- ⑤ 경매 참여자들이 라운드별로 공개되는 입찰 정보를 접하여 승자의 저주에 빠지고, 그로 인해 큰 손실을 보는 사례가 반복되는 것을 방지하기 위해서이다.

6. 밑글을 바탕으로 뉴질랜드의 주파수 경매와 동시 다중 라운드 경매를 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 뉴질랜드의 주파수 경매와 달리 동시 다중 라운드 경매에서는 각 주파수에 대한 다른 사업자들의 입찰 정보가 경매 참여자에게 공개된다.
- ② 뉴질랜드의 주파수 경매와 달리 동시 다중 라운드 경매에서는 경매 참여자가 자신의 입찰 전략을 수정할 기회가 여러 차례 주어진다.
- ③ 뉴질랜드의 주파수 경매와 동시 다중 라운드 경매는 모두 여러 개의 주파수를 동시에 경매 대상으로 삼았다.
- ④ 뉴질랜드의 주파수 경매에서는 낙찰자가 자신의 입찰가를 지불한 반면, 동시 다중 라운드 경매에서는 낙찰자가 두 번째로 높은 입찰가를 지불한다.
- ⑤ 뉴질랜드의 주파수 경매에서는 낙찰자가 한 번에 결정된 반면, 동시 다중 라운드 경매에서는 새로운 입찰가가 들어오지 않는 상태가 되어야 낙찰자가 결정된다.

7. 윗글을 바탕으로 <보기>와 같은 상황을 가정했을 때, 이에 대한 반응으로 적절하지 않은 것은? [3점]

<보기>

어떤 국가가 동시 다중 라운드 경매 방식을 도입하여 주파수 경매를 실시하려고 하며, 국내의 여러 통신 사업자가 이 경매에 참여한다. 다만 이 국가는 경매 과정의 정보 보안을 이유로 들어 각 라운드가 끝난 뒤에도 각 주파수의 최고가 입찰자와 그 입찰가를 경매 참여자들에게 공개하지 않기로 결정하였다. 또한 각 경매 참여자가 각 라운드에서 입찰할 수 있는 주파수의 개수에 대해서도 어떠한 제한도 두지 않기로 하였다. 이 두 가지 조건은 경매가 시작될 때부터 완전히 종료될 때까지 동일하게 유지되며, 경매 참여자 모두에게 동일하게 적용된다.

- ① 경매 참여자들은 이전 라운드에서 다른 사업자들이 어떤 입찰가를 써냈는지 알 수 없으므로, 각 주파수의 가치에 부합하는 적절한 입찰 전략을 수립하기 어려울 수 있다.
- ② 이 국가의 경매는 모든 주파수의 낙찰자가 결정될 때까지 여러 라운드가 거듭된다는 점에서 뉴질랜드의 주파수 경매와 동일한 방식으로 운영된다.
- ③ 이 국가의 경매에서는 각 라운드마다 경매에 참여한 사업자들의 입찰 정보를 공개하여 경매의 효율성을 높이는 동시 다중 라운드 경매의 장점이 그대로 구현되기 어려울 수 있다.
- ④ 이 국가의 경매에서는 입찰 개수 제한이 없으므로, 경매 참여자가 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 다음 라운드에서 입찰하는 것도 가능하다.
- ⑤ 이 국가의 경매에서 입찰 정보가 공개되지 않는다는 조건이 유지된다면, 자신의 정보는 감추고 남의 정보만 얻으려는 불공정한 행위는 애초에 성립하기 어려울 수 있다.

8. 윗글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 동시 다중 라운드 경매에서는 첫 번째 라운드에 모든 주파수에 대해 매우 낮은 가격이 책정되어 있다.
- ② 동시 다중 라운드 경매에서는 두 번째 라운드부터는 각 주파수에 대해 이전 라운드의 최고 입찰가보다 더 높은 가격으로만 입찰할 수 있다.
- ③ 뉴질랜드의 주파수 경매에서는 모든 입찰자들이 한 번에 여러 주파수에 입찰한 후 각 주파수의 낙찰자가 한 번에 결정되었다.
- ④ 주파수 경매를 통해 이루고자 한 구매자를 위한 효율적 분배와 판매자를 위한 최대 수익이라는 두 목표는, 기존의 경매 이론들에서는 추구된 바가 없었다.
- ⑤ 미국 정부는 1993년에 주파수 경매를 통해 주파수를 판매하도록 결정하였다.

윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

다음은 A국에서 2개의 주파수 X, Y를 동시 다중 라운드 경매 방식으로 판매할 때, 경매 참여자 P, Q가 각 라운드에서 제시한 입찰가(단위: 억 원)와 각 라운드 종료 후 각 주파수의 최고가 입찰자 및 그 입찰가를 정리한 것이다. 경매 참여자는 P, Q 이외에 존재하지 않으며, 이들은 모두 윗글의 동시 다중 라운드 경매 규칙을 동일하게 준수한다. 이 경매의 대상 주파수는 X와 Y 두 개이며, 각 주파수는 하나의 사업자에게만 낙찰된다. 각 라운드가 종료된 후 최고가 입찰자와 그 입찰가는 경매 참여자 모두에게 공개된다. ㉠은 1라운드의 상황을, ㉡은 2라운드의 상황을 가리킨다.

라운드	P의 X 입찰가	P의 Y 입찰가	Q의 X 입찰가	Q의 Y 입찰가	X 최고가 입찰자(입찰가)	Y 최고가 입찰자(입찰가)
㉠[1라운드]	10	미입찰	12	20	Q(12)	Q(20)
㉡[2라운드]	15	미입찰	미입찰	25	P(15)	Q(25)

- ① ㉠에서 ㉡로 넘어가면서 P가 X에 대한 입찰가를 10에서 15로 올린 것은, P가 자신의 입찰 전략을 수정한 결과로 볼 수 있다.
- ② ㉠ 종료 후 공개된 최고가 입찰자와 그 입찰가 정보가 ㉡에서 P와 Q의 입찰 전략에 반영되었다고 볼 수 있다.
- ③ ㉡에서 P가 X에 15로 입찰할 수 있었던 것은 ㉠에서 X의 최고 입찰가인 12보다 더 높은 가격으로만 입찰이 가능했기 때문이다.
- ④ ㉡ 이후 P와 Q 중 어느 누구도 X나 Y에 새로운 입찰가를 제시하지 않는다면, X의 최종 낙찰자는 P, Y의 최종 낙찰자는 Q로 결정된다.
- ⑤ ㉡에서 Q가 X에 입찰하지 않고 Y에만 입찰한 것은, 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없다는 규칙에 따른 불가피한 결과이다.

10. [A]를 바탕으로 <보기>의 사례를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

<보기>

B국 정부는 동시 다중 라운드 경매 방식을 통해 2개의 주파수 K, L을 판매하려 한다. 통신 사업자 갑, 을, 병이 이 경매에 참여한다. 1라운드에서는 K, L 모두 매우 낮은 기본 가격이 책정된 상태에서 경매가 시작된다. 1라운드에서 갑은 K에 5억 원, L에 4억 원으로 입찰하였고, 을은 K에 3억 원, L에 7억 원으로 입찰하였으며, 병은 K에만 8억 원으로 입찰하였다. 1라운드가 종료된 후, 각 주파수의 최고가 입찰자와 그 입찰가가 공개되었다. 이를 바탕으로 경매 참여자들은 2라운드에서 각자의 입찰 전략을 수정하여 참여한다.

- ① 2라운드에서 을이 K에 입찰가를 제시하고자 한다면, 1라운드에서 을이 K에 적은 3억 원보다 높은 가격이면 충분하다.
- ② 2라운드에서 갑이 K에 입찰가를 제시하고자 한다면, 1라운드 K에 대한 최고 입찰가인 8억 원보다 높은 가격을 적어야 한다.
- ③ 2라운드부터는 갑에게 K, L 이외의 제3의 주파수에도 새롭게 입찰할 수 있는 기회가 부여된다.
- ④ 병이 2라운드에서 K와 L 모두에 입찰하는 전략을 선택하는 것은 규정상 허용된다.
- ⑤ 2라운드가 종료되었을 때 K와 L 중 어느 한 쪽에 대해서만 새로운 입찰가가 제시되지 않는다면 경매는 그 시점에 종료된다.

11. 윗글을 바탕으로 <보기>의 사례 i, ii를 평가한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

<보기>

사례 i. C국에서는 주파수 경매를 동시 다중 라운드 경매 방식으로 진행하되, 각 라운드가 끝난 후 최고가 입찰자와 그 입찰가를 경매 참여자에게 공개하지 않기로 하였다. 경매 참여자들은 각자의 독자적 판단만으로 입찰 전략을 수립해야 했다. 그 결과 각 주파수의 낙찰가는 예상보다 낮게 형성되었고 정부 수입 역시 기대에 훨씬 미치지 못하였다.

사례 ii. D국에서는 다수의 주파수를 하나씩 순차적으로 경매에 부쳐 판매하였다. 여러 주파수에 관심이 있는 통신 사업자 다수는 이후 진행될 주파수 경매를 고려해 초반에 경매가 진행되는 주파수에 대해서는 입찰을 적극적으로 하지 않았다. 그 결과 초반 주파수들의 낙찰가가 낮게 형성되어 정부 수입의 상당 부분이 손실되었다.

- ① 사례 i에서 정부 수입이 기대에 미치지 못한 것은, 동시 다중 라운드 경매에서 라운드별 입찰 정보의 공개가 정부 수입 극대화에 기여한다는 주장을 강화한다.
- ② 사례 i에서 낙찰가가 낮게 형성된 것은, 동시 다중 라운드 경매에서 라운드별 입찰 정보의 비공개가 각 주파수의 가치에 부합하는 적절한 입찰을 촉진한다는 주장을 강화한다.
- ③ 사례 ii에서 초반 낙찰가가 낮게 형성된 것은, 주파수를 하나씩 순차적으로 경매하는 것이 구매자와 판매자 모두에게 유리하다는 주장을 강화한다.
- ④ 사례 ii에서 사업자들이 초반 입찰을 주저한 것은, 여러 주파수를 동시에 경매 대상으로 삼으면 오히려 입찰자들의 참여 의욕이 저하된다는 주장을 강화한다.
- ⑤ 사례 i와 사례 ii 모두 동시 다중 라운드 경매가 기존의 주파수 판매 방식에 비해 정부 수입 극대화에 불리함을 보여, 이 방식의 도입 필요성에 대한 주장을 약화한다.

12. 윗글을 바탕으로 ㉠을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 주파수를 하나씩 경매하는 방식에서도 ㉠과 동일한 결과가 자연스럽게 도출될 수 있음을 보여 주어, 경매의 단위를 세분화할 필요성을 뒷받침하는 진술이다.
- ② 동시 다중 라운드 경매 방식이 구매자의 이득과 판매자의 이득 중 어느 한 쪽만을 충족할 수 있다는 윗글의 앞부분 서술을 구체적 사례로 뒷받침하는 진술이다.
- ③ 구매자를 위한 효율적 분배와 판매자를 위한 최대 수익이라는, 기존의 경매 이론들도 추구해 온 두 핵심 목표가 동시 다중 라운드 경매에서 모두 달성되었음을 뒷받침하는 진술이다.
- ④ 경매 참여자가 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없게 한 조치가 초래한 예상치 못한 부작용을 설명하는 진술이다.
- ⑤ 뉴질랜드 주파수 경매가 낙찰자로 하여금 두 번째로 높은 입찰가를 지불하게 한 취지를, 미국의 주파수 경매 결과를 통해 재조명하는 진술이다.

[13~25] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

무선 통신에 대한 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 미국 정부는 경매를 통해 통신 사업자들에게 통신 주파수 ㉠ [대역]들을 판매하게 되었다. 경매가 시행되기 전에는 심사나 제비뽑기와 같은 방식을 활용하였다. 심사 방식은 여러 통신 사업자들이 사업 계획서를 제출하면 평가자들이 사업 계획서에 근거하여 무선 통신 사업을 가장 잘 운영할 만한 사업자를 선정하고, 그렇게 선정된 사업자가 주파수를 할당받는 것이었다. 그러나 사업자가 고용한 ㉡ [법률가들과 로비스트들]이 서로 자기들의 사업 계획이 최선이라고 주장하는 상황에서 사업 계획서에 대한 평가 절차와 이의 제기 과정을 전부 거쳐 주파수를 할당하기까지 수년이 걸리기도 하였다.

1982년 무렵에는 더 이상 심사 방식으로 수많은 주파수를 할당하는 것이 어려운 수준에 이르렀고, 결국 의회는 제비뽑기로 주파수를 판매하는 것에 동의하게 되었다. 제비뽑기 방식은 주파수를 할당하는 데 드는 시간과 노력을 대폭 줄여 주었지만 새로운 문제를 낳았다. 아무 심사도 없이 제비뽑기로 주파수를 할당받은 사업자들은 주파수를 재판매할 수 있었기 때문에 무선 통신 사업을 운영할 계획이 없는 사람들도 제비뽑기에 참여하였고, 결국 투기를 목적으로 한 상당수의 참여자가 주파수를 할당받게 되었다. 그래서 실제 무선 통신 사업자들은 어려운 협상 과정을 거쳐 ㉢ [투기꾼들]로부터 주파수 사용 권리를 사들여야 했으며, ㉣ [이로 인해 주파수 사용권자가 지역적으로 파편화되면서 전국망 통신 사업자가 나타나기 힘든 상황이 초래되었다.]

이러한 문제를 해결하기 위해 미국 정부에서는 1993년 경매를 통해 주파수를 판매하도록 결정하였다. 주파수 경매를 통해 이루고자 하는 목적은 크게 두 가지로 볼 수 있다. 무선 통신 사업을 잘 운용할 수 있는 사업자에게 주파수를 효율적으로 분배하는 것, 그리고 정부 수입을 극대화하는 것이다. 구매자를 위한 효율적 분배와 판매자를 위한 최대 수익은 기존의 경매 이론들도 추구하였던 핵심 목표였기에 얼핏 생각했을 때는 기존의 경매 방식을 사용하면 쉽게 해결할 수 있는 문제라고 볼 수도 있었다. 그러나 미국에 앞서 뉴질랜드 정부에서 1989년에 시행했던 주파수 경매는 기존의 경매 방식들이 주파수 경매에 적절하지 못함을 보여 주었다. 뉴질랜드의 주파수 경매는 사업자들이 여러 개의 주파수에 대해 동시에 ㉤ [입찰]하여 각각의 주파수에서 가장 높은 가격으로 입찰한 사업자가 해당 주파수를 할당받되, 자신의 입찰가가 아니라 두 번째로 높은 입찰가를 지불하는 방식이었다. 그리고 이 경매에서는 모든 입찰자들이 한 번에 여러 주파수에 입찰한 후, 각 주파수의 최고가 입찰자를 각 주파수의 ㉥ [낙찰자]로 한 번에 결정하였다. ㉦ [따라서 경매에 참여한 사업자들은 각 주파수에 대한 다른 사업자들의 입찰 정보를 알 수 없었고, 각 주파수의 가치에 부합하는 적절한 입찰을 할 수 없었다.] 그 결과 각 주파수의 낙찰자가 운에 의해 결정되는 경우가 많았고, 낙찰자가 지불한 가격이 예상보다 너무 낮아 정부 수입을 극대화하는 데에도 실패하고 말았다.

폴 밀그럼 등은 이러한 문제를 해결하기 위해 동시 다중 라운드 경매를 제안하였고 미국 정부에서는 이에 따라 경매를 진행하였다. 이 경매 방식에서는 각 라운드마다 경매 대상이 된 모든 주파수에 대한 경매를 동시에 진행하며, 모든 주파수의 낙찰자가 결정될 때까지 이를 되풀이한다. 첫 번째 라운드에서 모든 주파수에는 매우 낮은 가격이 ㉧ [책정]되어 있으며 입찰자들은 자신

들이 할당받기를 원하는 주파수에 입찰한다. 모든 주파수의 입찰이 끝나면 각 주파수의 ㉨ [최고가 입찰자]와 그 입찰가가 공개되고, 경매 참여자들은 이 정보를 바탕으로 자신들의 입찰 전략을 수정하여 다음 라운드에 참여한다. 두 번째 라운드에서는 각 주파수에 대해 이전 라운드의 최고 입찰가보다 더 높은 가격으로만 입찰할 수 있으며, 모든 주파수의 입찰이 끝나면 다시 각 주파수의 최고가 입찰자와 그 입찰가가 공개된다. 이렇게 라운드가 거듭되어 모든 주파수에 대해 새로운 입찰가가 들어오지 않아야 경매가 종료되고, 그때까지의 각 주파수에 대한 최고가 입찰자가 각 주파수의 최종 낙찰자가 되어 자신의 입찰가를 지불한다. 이 과정에서 경매 참여자는 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없게 하였는데, 이것은 이전 라운드에서 자신의 정보는 감추고 남의 정보만 공개하게 만드는 불공정한 행위를 예방하기 위한 조치였다.

㉩ [주파수를 하나씩 경매하는 경우 여러 주파수를 사고자 하는 사업자는 다음번 경매를 고려해 입찰을 주저하게 되므로, 결국 구매자나 판매자 모두의 이득을 낮추게 된다.] 동시 다중 라운드 경매에서는 모든 주파수를 동시에 경매하여 이를 방지할 수 있었고, 각 라운드마다 경매에 참여한 사업자들의 입찰 정보를 공개하여 경매의 효율성을 높일 수 있었다. 그래서 무선 통신 사업자들은 자신이 선택한 합리적인 가격으로 주파수를 낙찰받을 수 있었으며, 정부도 많은 라운드가 거듭됨에 따라 수입을 극대화할 수 있었다. 이러한 결과로 인해 다른 나라들도 주파수 경매에 이 방식을 활용하게 되었는데, 영국에서는 2000년에 이 방식을 통해 성공적으로 주파수를 할당하고 막대한 정부 수입을 올릴 수 있었다. 이후 동시 다중 라운드 경매 방식은 주파수 경매의 일반적인 형태로 자리 잡게 되었고, 이러한 방식을 ㉪ [고안]한 업적을 인정받아 폴 밀그럼 등은 2020년 노벨 경제학상을 수상하게 되었다.

13. 밑줄에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 미국에서 심사 방식을 통해 주파수를 판매할 때 사업자들은 평가자들에게 사업 계획서를 제출하였다.
- ㉡ 뉴질랜드 정부가 주파수 경매를 처음 시행한 해는 미국 정부가 주파수 경매 방식을 도입한 해보다 앞선다.
- ㉢ 동시 다중 라운드 경매에서 첫 번째 라운드에는 모든 주파수에 대해 매우 낮은 가격이 책정되어 있다.
- ㉣ 영국에서는 2000년에 동시 다중 라운드 경매 방식을 통해 주파수를 성공적으로 할당하고 막대한 정부 수입을 올렸다.
- ㉤ 폴 밀그럼 등은 2020년에 뉴질랜드가 1989년에 시행한 주파수 경매 방식을 고안한 업적을 인정받아 노벨 경제학상을 수상하였다.

14. ㉠~㉥에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ㉠ ㉠은 사업 계획서에 대한 평가 절차와 이의 제기 과정을 지연시키는 요인으로 작용하였다.
- ㉡ ㉡은 주파수를 할당받은 이후 무선 통신 사업을 직접 운영하면서 실제 사업자들과 경쟁한 자들이다.
- ㉢ ㉢은 각 라운드가 끝난 후에도 자신의 정체와 입찰가가 공개되지 않기 위해 입찰 범위를 스스로 제한한다.
- ㉣ ㉣과 ㉤은 모두 무선 통신 사업을 운영할 계획이 없으면서도 주파수 관련 이해관계에 직접 참여한 자들이다.
- ㉤ ㉤과 ㉥은 모두 주파수를 할당받은 뒤 이를 제3자에게 재판매할 목적으로 제비뽑기나 경매에 참여하였다.

15. ㉔와 같은 상황이 초래된 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 제비뽑기로 주파수를 받은 사업자들이 주파수를 재판매할 수 없도록 금지당한 결과, 투기를 목적으로 한 참여자들이 대신 주파수 사용 권리를 독점하게 되었기 때문이다.
- ② 제비뽑기로 주파수를 받은 사업자들이 주파수를 재판매할 수 있었던 결과, 실제 무선 통신 사업자들이 한 지역의 주파수 사용 권리를 여러 투기꾼들로부터 개별적으로 사들여야 했기 때문이다.
- ③ 심사 방식에서 사업 계획서에 대한 평가 절차와 이의 제기 과정이 길어진 결과, 심사를 거친 사업자들만 여러 지역의 주파수를 한꺼번에 할당받게 되었기 때문이다.
- ④ 미국 정부가 무선 통신 사업을 잘 운영할 수 있는 사업자에게 주파수를 효율적으로 분배하지 못하여, 유능한 사업자들이 심사 절차 단계에서 대거 배제되었기 때문이다.
- ⑤ 실제 무선 통신 사업자들이 투기꾼들보다 먼저 주파수를 할당받아 제3자에게 재판매하였기 때문에, 같은 지역의 주파수가 중복 할당되는 사례가 늘어났기 때문이다.

16. 윗글의 필자가 심사 방식에 대해 제기할 수 있는 문제점으로 가장 적절한 것은?

- ① 심사 방식은 사업 계획서에 근거한 평가에 의존하므로, 사업자들의 주장이 충돌할 때 이를 공정하게 심판할 수 있는 객관적 기준이 마련되어 있지 않았다.
- ② 심사 방식은 사업 계획서에 근거하여 사업자를 선정하지만, 평가 절차와 이의 제기 과정에 상당한 시간이 소요되어 다량의 주파수를 신속하게 할당하기 어려웠다.
- ③ 심사 방식은 사업자들이 고용한 법률가들의 영향을 받아, 무선 통신 사업을 운영할 계획이 없는 사람들까지 주파수를 할당받게 만드는 결과를 초래하였다.
- ④ 심사 방식은 사업 계획서의 내용과 무관하게 운에 의해 사업자가 선정되어, 각 주파수의 가치에 부합하는 적절한 할당이 이루어지지 못하였다.
- ⑤ 심사 방식은 낙찰자가 자신의 입찰가가 아니라 두 번째로 높은 입찰가를 지불하게 함으로써 정부 수입을 극대화하는 데 실패하였다.

17. ㉔의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 뉴질랜드의 경매가 모든 입찰자들이 한 번에 여러 주파수에 입찰한 뒤 낙찰자를 한 번에 결정하는 방식이었으므로, 각 주파수의 최고가 입찰자와 입찰가가 공개되어 이를 참고하며 전략을 수정할 기회가 없었기 때문이다.
- ② 뉴질랜드의 경매가 낙찰자에게 두 번째로 높은 입찰가를 지불하게 하는 방식이었으므로, 경매 참여자들이 주파수의 실제 가치와 자신의 입찰가 사이의 차이를 계산할 수 없었기 때문이다.
- ③ 뉴질랜드의 경매가 여러 라운드를 거듭하는 방식이었으므로, 이전 라운드의 입찰 정보가 누적되면서 각 주파수의 가치를 판단하기가 점점 더 어려워졌기 때문이다.
- ④ 뉴질랜드의 경매에서 가장 높은 가격으로 입찰한 사업자만이 주파수를 할당받을 수 있었으므로, 낮은 가격을 제시한 사업자들의 입찰가가 공개되지 않은 채 경매가 종료되었기 때문이다.
- ⑤ 뉴질랜드의 경매에서 경매 참여자들이 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없었으므로, 참여자들의 전체 입찰 정보가 모두 감추어져 공개될 수 없었기 때문이다.

18. 윗글을 바탕으로 심사 방식과 제비뽑기 방식을 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 심사 방식과 달리 제비뽑기 방식에서는 사업자의 무선 통신 사업 운영 능력이 주파수 할당에 영향을 주지 않았다.
- ② 심사 방식과 달리 제비뽑기 방식에서는 아무런 심사 절차를 거치지 않고도 사업자가 주파수를 할당받을 수 있었다.
- ③ 심사 방식과 달리 제비뽑기 방식에서는 주파수를 할당하는 데 드는 시간과 노력이 대폭 줄어들었다.
- ④ 심사 방식과 제비뽑기 방식 모두 미국에서 경매 방식이 도입되기 이전에 활용되었다.
- ⑤ 심사 방식과 제비뽑기 방식 모두 주파수 사용권자가 지역적으로 파편화되어 전국망 통신 사업자가 나타나기 힘든 결과를 초래하였다.

19. 윗글을 바탕으로 <보기>와 같은 상황을 가정했을 때, 이에 대한 반응으로 적절하지 않은 것은? [3점]

<보기>

만약 미국에서 1982년 무렵 제비뽑기로 주파수를 판매하는 방식을 도입하면서, 제비뽑기로 주파수를 할당받은 사업자는 해당 주파수를 제3자에게 재판매하거나 임대할 수 없도록 엄격히 제한하는 규정을 함께 두었다고 가정하자. 재판매가 적발되는 경우 해당 사업자에게 할당된 주파수는 정부에 반납되며 그에 상응하는 벌금이 부과된다. 이 재판매 금지 규정과 벌칙 규정 이외의 다른 모든 조건은 실제 미국에서 1982년 무렵부터 시행되었던 제비뽑기 방식과 모든 면에서 동일하며, 제비뽑기에 참여할 수 있는 자격 요건에도 특별한 제약이 추가되지는 않았다고 한다.

- ① 제비뽑기에 무선 통신 사업을 운영할 계획이 없는 사람들이 참여할 유인이 실제 시행 상황에 비해 줄어들 수 있다.
- ② 투기를 목적으로 한 상당수의 참여자가 주파수를 할당받는 상황이 실제 시행 상황에 비해 완화될 수 있다.
- ③ 실제 무선 통신 사업자들이 어려운 협상 과정을 거쳐 투기꾼들로부터 주파수 사용 권리를 사들여야 하는 일이 줄어들 수 있다.
- ④ 제비뽑기가 여전히 활용되는 한, 주파수를 할당하는 데 드는 시간과 노력을 줄여 준다는 제비뽑기의 장점은 그대로 유지된다.
- ⑤ 아무런 심사 절차를 거치지 않고도 무선 통신 사업을 가장 잘 운영할 만한 사업자가 자동으로 선정되어 주파수를 할당받게 된다.

20. 윗글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 1982년 무렵 미국 의회는 제비뽑기로 주파수를 판매하는 것에 동의하였다.
- ② 동시 다중 라운드 경매에서 경매 참여자는 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 다음 라운드에 입찰할 수 없다.
- ③ 주파수를 하나씩 경매하는 경우 여러 주파수를 사고자 하는 사업자는 다음번 경매를 고려하여 입찰을 주저하게 된다.
- ④ 동시 다중 라운드 경매가 종료되면 각 주파수의 최종 낙찰자는 자신의 입찰가가 아니라 두 번째로 높은 입찰가를 지불한다.
- ⑤ 주파수 경매를 통해 이루고자 한 목적은 무선 통신 사업을 잘 운용할 수 있는 사업자에 대한 효율적 분배와 정부 수입 극대화이다.

21. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

다음은 B국에서 동시 다중 라운드 경매 방식으로 주파수 P와 주파수 Q를 판매할 때, 사업자 갑과 을의 각 라운드별 입찰 결과를 정리한 것이다. ㉠은 1라운드 종료 시점을, ㉡은 3라운드 종료 시점을 가리킨다. 갑과 을은 모두 뒷글에 제시된 동시 다중 라운드 경매의 규칙을 준수하였다. 각 라운드 종료 시점에 각 주파수의 최고가 입찰자와 그 입찰가는 경매 참여자들에게 공개되었다. 이 경매에는 갑과 을 외에 다른 참여자는 존재하지 않으며, 4라운드에서는 P와 Q 모두에 대해 갑과 을 중 누구도 새로운 입찰가를 제시하지 않아 경매가 종료되었다.

시점	주파수 P 최고가 입찰자(입찰가, 억 원)	주파수 Q 최고가 입찰자(입찰가, 억 원)
㉠[1라운드 종료]	갑(5)	을(6)
2라운드 종료	을(8)	을(10)
㉡[3라운드 종료]	을(8)	갑(12)

- ① ㉠ 시점에 공개된 정보를 바탕으로 2라운드에서 을이 주파수 P에 8억 원으로 입찰한 것은 이전 라운드 최고 입찰가인 5억 원보다 높은 가격이므로 규칙에 부합한다.
- ② ㉠에서 ㉡ 사이에 갑과 을은 각 라운드마다 공개된 정보를 바탕으로 자신의 입찰 전략을 수정하여 다음 라운드에 참여하였다.
- ③ ㉡ 시점까지 사업자 갑이 각 라운드에 입찰한 주파수 개수는 이전 라운드에 갑이 입찰한 주파수 개수를 초과하지 않았을 것이다.
- ④ 4라운드에서 주파수 P 또는 주파수 Q 중 어느 한 쪽이라도 새로운 입찰가가 제시되었다면 경매는 종료되지 않고 계속되었을 것이다.
- ⑤ 경매가 종료되면 주파수 P의 최종 낙찰자인 을은 자신의 입찰가인 8억 원이 아니라 그보다 낮은 두 번째로 높은 입찰가를 지불하게 된다.

22. [A]를 바탕으로 <보기>의 사례를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

<보기>

C국 정부는 주파수 사업자에게 주파수를 판매하기 위해 3개의 주파수 K, L, M을 한꺼번에 경매에 부쳤다. 이 경매는 뉴질랜드가 1989년에 시행했던 주파수 경매와 동일한 방식으로 진행되었으며, 사업자 갑, 을, 병 세 사람만이 경매에 참여하였다. 갑은 K에 5억 원, L에 6억 원, M에 4억 원으로, 을은 K에 8억 원, L에 3억 원, M에 7억 원으로, 병은 K에 2억 원, L에 10억 원, M에 5억 원으로 각 주파수에 대해 한 번의 입찰가를 동시에 제시하였다. 세 사업자의 입찰이 모두 끝난 후 C국 정부는 각 주파수의 최고가 입찰자를 한 번에 낙찰자로 결정하였다.

- ① 주파수 K의 낙찰자는 을이며, 을은 자신이 제시한 입찰가인 8억 원을 C국 정부에 지불하게 된다.
- ② 주파수 L의 낙찰자는 병이며, 병은 자신이 제시한 입찰가가 아닌 갑이 L에 제시한 6억 원을 C국 정부에 지불하게 된다.
- ③ 각 주파수의 낙찰자가 한 번에 결정되는 방식이었으므로, 참여자들은 다른 사업자들의 입찰 정보를 참고하여 각 주파수의 가치에 부합하는 적절한 입찰을 할 수 있었다.
- ④ 주파수 M에서 낙찰가와 두 번째로 높은 입찰가의 차이가 K나 L에서의 차이보다 작으므로, M의 낙찰자가 정부에 지불해야 할 금액이 나머지 두 주파수의 경우보다 크다.
- ⑤ 경매가 한 번에 끝나는 방식이었으므로 각 라운드마다 최고 입찰가가 공개되어 참여자들이 전략을 수정할 수 있었고, 이에 따라 정부 수입이 극대화되었을 것이다.

23. 뒷글의 논지를 평가하기 위한 <보기>의 사례에 대한 이해로 가장 적절한 것은? [3점]

<보기>

사례 i. E국은 심사 방식을 변형하여, 사업자들이 제출한 사업 계획서를 소수의 전문 평가단이 짧은 시간 안에 결정하게 하고 이의 제기 과정은 생각하는 규정을 새로 마련하였다. 그 결과 주파수 할당에 걸리는 시간은 수년에서 한두 달 수준으로 줄어들었지만, 특정 사업자에게 유리한 방향으로 심사가 이루어졌다는 의혹이 잇따랐으며, 사업자 간의 신뢰를 회복하기 어려운 상황이 발생하였다.

사례 ii. F국은 제비뽑기 방식을 변형하여 '제비뽑기로 주파수를 할당받은 자는 해당 주파수를 일정 기간 동안 재판매할 수 없다'는 규정을 두고 시행하였다. 그 결과 투기를 목적으로 한 제비뽑기 참여자가 실제 시행 상황보다 줄어들었으며, 주파수 사용권자가 지역적으로 파편화되는 현상도 크게 완화되었다.

- ① 사례 i 은 심사 방식이 평가 절차와 이의 제기 과정의 시간 소요만 줄일 수 있다면 주파수 할당 방식으로서 충분히 효율적이라는 주장을 강화한다.
- ② 사례 i 은 심사 방식을 유지하면서도 다량의 주파수를 신속하게 할당할 수 있음을 보여 주어, 심사 방식의 한계를 시간 소요 이외의 측면에서는 이해할 필요가 없다는 주장을 강화한다.
- ③ 사례 ii 는 제비뽑기로 주파수를 할당받은 자가 이를 재판매할 수 있다는 점이 투기 유발과 주파수 사용권자의 지역적 파편화의 원인이라는 주장을 강화한다.
- ④ 사례 ii 는 제비뽑기 방식이 실제 무선 통신 사업자에 대한 주파수의 효율적 분배를 이미 달성하고 있음을 보여 주어, 1993년의 경매 도입 결정이 불필요했다는 주장을 강화한다.
- ⑤ 사례 i 과 사례 ii 모두 뒷글이 제기한 각 방식의 문제점이 해당 방식의 본질적 속성과 무관함을 보여 주어, 뒷글의 주장 전체를 약화한다.

24. 뒷글을 바탕으로 ㉠을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 뉴질랜드의 주파수 경매가 정부 수입 극대화에 실패한 원인을 '각 주파수의 낙찰자가 운에 의해 결정되는 현상'에서 찾는 해석을 직접적으로 뒷받침하는 진술이다.
- ② 폴 밀그램 등이 고안한 방식이 여러 주파수를 동시에 경매 대상으로 삼은 것의 가치를, 그와 대비되는 방식이 지닌 구조적 문제를 통해 부각하는 진술이다.
- ③ 제비뽑기 방식에서 주파수 사용권자가 지역적으로 파편화된 현상을 사업자 간 경쟁의 측면에서 재해석함으로써, 제비뽑기의 문제를 구조적으로 해명하는 진술이다.
- ④ 심사 방식과 제비뽑기 방식이 공통적으로 가지고 있던 한계를 추상적으로 정리하여, 경매 방식의 도입이 불가피했던 역사적 배경을 간접적으로 제시하는 진술이다.
- ⑤ 경매 참여자가 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없게 한 조치의 구체적 취지를 설명하는 진술이다.

25. ㉠~㉢의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 일정한 범위의 영역.
- ② ㉡: 상품의 매매나 공사의 도급 계약을 체결할 때에 여러 희망자들에게 각자의 낙찰 희망 가격을 써내게 하는 일.
- ③ ㉢: 경쟁 입찰이나 경매에서 목적물이 자기에게 돌아오게 된 사람.
- ④ ㉣: 계획이나 방책을 세워 결정하다.
- ⑤ ㉤: 어떤 것을 깊이 생각하고 연구함.

[정답 및 해설]

1. 정답: ⑤

정답 해설: 2문단에서 "아무 심사도 없이 제비뽑기로 주파수를 할당받은 사업자들은 주파수를 재판매할 수 있었기 때문에 무선 통신 사업을 운영할 계획이 없는 사람들까지도 제비뽑기에 참여하였고"라고 하였다. 즉 제비뽑기로 주파수를 할당받은 사업자들은 주파수 재판매가 가능하였으므로, 재판매가 금지되어 있었다는 ⑤의 진술은 지문과 정반대이다.

오답 해설:

① 1문단에서 무선 통신에 대한 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 미국 정부가 경매를 통해 주파수를 판매하게 되었다고 하였다.

② 3문단에서 뉴질랜드의 경매는 낙찰자가 운에 의해 결정되는 경우가 많았고 정부 수입 극대화에도 실패하였다고 하였으므로, 효율적 분배와 최대 수익이라는 두 목표 모두를 충족하지 못한 것이다.

③ 5문단에서 동시 다중 라운드 경매 방식의 성과로 인해 다른 나라들도 이 방식을 활용하게 되었으며, 영국에서는 2000년에 이 방식을 통해 성공하였다고 하였다.

④ 5문단에서 폴 밀그럼 등은 이 방식을 고안한 업적을 인정받아 2020년 노벨 경제학상을 수상하였다고 하였다.

2. 정답: ①

정답 해설: 1문단에서 "사업 계획서에 대한 평가 절차와 이의 제기 과정을 전부 거쳐 주파수를 할당하기까지 수년이 걸리기도 하였다"고 하였다. 즉 ① 심사 방식에서는 평가 절차와 이의 제기 과정을 전부 거쳐서 주파수가 할당되었으므로 ①은 적절하다.

오답 해설:

② ③ 제비뽑기는 아무 심사도 없이 이루어졌고 투기꾼들까지 참여하게 되었으므로, 무선 통신 사업을 잘 운영할 사업자를 선정하는 데에는 ③ 심사 방식보다 오히려 효과적이지 못했다.

③ 어려운 협상 과정을 거쳐 투기꾼들로부터 주파수 사용 권리를 사들인 주체는 투기꾼에게서 주파수를 할당받은 사업자가 아니라, 실제로 무선 통신 사업을 운영하고자 했던 무선 통신 사업자들이다.

④ ⑤ 동시 다중 라운드 경매에서는 각 라운드마다 최고가 입찰자와 입찰가가 공개되며, 경매 참여자들은 이 정보를 바탕으로 입찰 전략을 수정하여 다음 라운드에 참여한다.

⑤ ⑥이 주파수 할당에 드는 시간과 노력을 ⑥보다 단축했는지는 지문에 근거가 없으며, ⑥이 일반적 형태로 자리 잡게 된 것은 구매자·판매자 모두의 이득을 높였기 때문이다.

3. 정답: ②

정답 해설: ②에 따르면 뉴질랜드 주파수 경매의 낙찰자는 자신의 입찰가가 아니라 두 번째로 높은 입찰가를 지불한다. 즉 낙찰자의 지불 금액은 자신의 입찰가보다 낮다. 한편 <보기>에서는 경매 참여자들이 승자의 저주가 우려될 때 평가 금액보다 더 낮은 금액으로 입찰하려는 경향이 있으며, 경매 주관자는 이 경향을 억제함으로써 수익을 극대화하고자 한다고 하였다. 낙찰자가 지불하는 금액을 자신의 입찰가보다 낮추어 주면 과도한 고가 입찰로 인한 손실 부담이 줄어들게 되므로, 승자의 저주를 우려해 입찰가를 낮추어 적으려는 경향이 억제될 수 있다. 따라서 ②가 가장 적절하다.

오답 해설:

① 높은 금액으로 입찰하는 경향을 억제해야 하는 것이 아니라, 오히려 낮은 금액으로 입찰하려는 경향을 억제해야 수익이 극대화된다.

③ 낙찰자는 자신의 입찰가보다 낮은 두 번째 입찰가를 지불하므로, '자신의 입찰가보다 높은 금액을 지불하게 한다'는 전반부가 지문과 반대된다.

④ 뉴질랜드 경매에서 낙찰자가 운에 의해 결정되는 현상은 이 방식 설계의 '의도'가 아니라, 입찰 정보가 공개되지 않은 결과로 생긴 문제점이다.

⑤ 낙찰자를 한 번에 결정하는 방식이 입찰 참여자에게 낮은 입찰을 강제하는 효과를 갖는 것은 아니며, 오히려 입찰 정보 부재와 결합하여 각 주파수의 가치에 부합하는 입찰을 어렵게 만들었다.

4. 정답: ②

정답 해설: 3문단에서 뉴질랜드의 주파수 경매에서는 "경매에 참여한 사업자들은 각 주파수에 대한 다른 사업자들의 입찰 정보를 알 수 없었고, 각 주파수의 가치

에 부합하는 적절한 입찰을 할 수 없었다"고 하였다. 필자는 이 점을 뉴질랜드 경매의 구조적 문제점으로 지적하고 있다.

오답 해설:

① 사업 계획서에 대한 평가 절차와 이의 제기 과정이 수년에 걸쳐 이루어진 것은 뉴질랜드의 경매가 아닌 미국의 심사 방식의 문제이다.

③ 투기를 목적으로 한 참여자의 주파수 할당과 주파수 사용권자의 지역적 편향화는 미국의 제비뽑기 방식에서 나타난 문제이다.

④ 뉴질랜드 경매에서 낙찰자는 '가장 높은 입찰가'가 아니라 '두 번째로 높은 입찰가'를 지불하였다. 선지는 지불 방식을 지문과 반대로 서술하고 있다.

⑤ 뉴질랜드 경매에서는 사업자들이 여러 개의 주파수에 대해 동시에 입찰하였으므로, '하나씩 순차적으로 경매에 부쳤다'는 전반부 자체가 지문과 맞지 않는다.

5. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서는 각 라운드 종료 후 최고가 입찰자와 그 입찰가를 공개하며, 경매 참여자들은 이 정보를 바탕으로 입찰 전략을 수정한다고 하였다. 만약 입찰 개수 제한이 없다면, 참여자는 이전 라운드에 매우 적은 주파수에만 입찰하여 자신의 정보 노출을 최소화한 뒤, 공개된 다른 참여자들의 정보를 참고하여 다음 라운드에서 입찰 범위를 급격히 확대할 수 있다. 이는 지문에서 말한 '자신의 정보는 감추고 남의 정보만 공개하게 만드는 불공정한 행위'에 해당한다. ④의 조치는 이러한 행위를 예방하기 위한 것이므로 ③이 가장 적절하다.

오답 해설:

① 라운드 사이의 간격이나 입찰 전략 수립 시간 확보는 지문에서 언급되지 않은 외부적 논점이다.

② 입찰가를 낮게 부른 주파수를 포기하고 다른 주파수로 옮겨 가는 전략은 이 규정의 취지와 무관하며, 오히려 다음 라운드에는 이전 라운드의 최고가보다 더 높은 가격으로만 입찰할 수 있다는 다른 규정에 의해 제약된다.

④ 원하지 않는 주파수까지 낙찰받는 상황은 지문에서 언급된 문제 상황이 아니며, 이 조치의 근거로 제시된 바도 없다.

⑤ 승자의 저주로 인한 손실 우려는 <보기>에서 다른 뉴질랜드 경매와 관련된 개념이며, ④의 조치는 정보 공개의 불공정한 활용을 막는 것이 목적이다.

6. 정답: ④

정답 해설: 3문단에서 뉴질랜드 경매는 "자신의 입찰가가 아니라 두 번째로 높은 입찰가를 지불하는 방식"이라고 하였고, 4문단에서 동시 다중 라운드 경매의 최종 낙찰자는 "자신의 입찰가를 지불한다"고 하였다. 선지 ④는 두 방식의 낙찰자 지불 방식을 정반대로 서술하고 있으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① 뉴질랜드 경매에서는 참여자들이 다른 사업자들의 입찰 정보를 알 수 없었던 반면, 동시 다중 라운드 경매에서는 각 라운드마다 최고가 입찰자와 입찰가가 공개된다.

② 뉴질랜드 경매는 한 번에 낙찰자를 결정한 반면, 동시 다중 라운드 경매에서는 각 라운드마다 공개된 정보를 바탕으로 전략을 수정하여 참여하는 과정이 반복된다.

③ 뉴질랜드 경매는 "사업자들이 여러 개의 주파수에 대해 동시에 입찰"하였고, 동시 다중 라운드 경매도 "경매 대상이 된 모든 주파수에 대한 경매를 동시에 진행"한다.

⑤ 뉴질랜드 경매는 한 번에 결정되었고, 동시 다중 라운드 경매는 모든 주파수에 대해 새로운 입찰가가 들어오지 않아야 경매가 종료된다.

7. 정답: ②

정답 해설: 3문단에 따르면 뉴질랜드의 주파수 경매는 모든 입찰자가 한 번에 여러 주파수에 입찰한 후 각 주파수의 낙찰자를 한 번에 결정하는 방식이었다. 반면 <보기>의 국가가 도입한 방식은 동시 다중 라운드 경매이므로, 4문단에서 설명한 바와 같이 모든 주파수의 낙찰자가 결정될 때까지 여러 라운드가 거듭된다. 낙찰자 결정 구조 자체가 뉴질랜드 경매와 다르므로 ②의 판단은 적절하지 않다.

오답 해설:

① 3문단에서 입찰 정보를 알 수 없는 상황에서는 각 주파수의 가치에 부합하는 적절한 입찰이 어려움이 나타났다고 하였으므로, 정보 비공개 상황에서도 이러한 어려움이 나타날 수 있다고 추론할 수 있다.

③ 5문단에서 동시 다중 라운드 경매는 라운드별 입찰 정보 공개를 통해 경매의 효율성을 높였다고 하였다. 정보가 공개되지 않으면 이 장점은 구현되기 어렵다.

④ <보기>는 입찰 가능 주파수 개수에 제한을 두지 않으므로, 이전 라운드에 입

찰한 주파수 개수를 초과하여 다음 라운드에 입찰하는 것도 규정상 가능해진다.
 ⑤ 자신의 정보는 감추고 남의 정보만 얻는 불공정 행위는 타인의 정보가 공개된다는 전제 위에서 성립한다. 정보가 전혀 공개되지 않는다면 이러한 행위 자체가 성립하기 어렵다.

8. 정답: ④

정답 해설: 3문단에서 "구매자를 위한 효율적 분배와 판매자를 위한 최대 수익은 기존의 경매 이론들도 추구하였던 핵심 목표였기에"라고 하였다. 즉 이 두 목표는 기존의 경매 이론들도 추구해 온 것이므로, 기존 경매 이론에서 추구된 바가 없었다고 한 ④는 지문과 어긋난다.

오답 해설:

① 4문단에서 첫 번째 라운드에 모든 주파수에는 매우 낮은 가격이 책정되어 있다고 하였다.

② 4문단에서 "두 번째 라운드에서는 각 주파수에 대해 이전 라운드의 최고 입찰가보다 더 높은 가격으로만 입찰할 수 있"다고 하였다.

③ 3문단에서 뉴질랜드 경매에서는 "모든 입찰자들이 한 번에 여러 주파수에 입찰한 후, 각 주파수의 최고가 입찰자를 각 주파수의 낙찰자로 한 번에 결정"하였다고 하였다.

⑤ 3문단에서 "미국 정부에서는 1993년 경매를 통해 주파수를 판매하도록 결정하였다."고 하였다.

9. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에서는 경매 참여자가 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없게 하였다고 하였다. ④ 1라운드에서 Q는 X와 Y 두 개의 주파수에 모두 입찰하였으므로, ⑤ 2라운드에서 Q는 두 개 이하의 주파수에 입찰할 수 있다. 따라서 Y 한 개에만 입찰하는 것은 규칙이 강제된 불가피한 결과가 아니라, Q가 자신의 입찰 전략에 따라 X를 포기하고 Y에만 집중한 선택의 결과이다. 따라서 ⑤가 적절하지 않다.

오답 해설:

① ④에서 P는 X에 10으로 입찰하였고, ⑤에서는 X에 15로 입찰하였다. 이는 입찰 전략의 수정으로 볼 수 있다.

② 4문단에서 경매 참여자들은 공개된 최고가 입찰자와 입찰가 정보를 바탕으로 입찰 전략을 수정한다고 하였으므로, ⑤에서의 입찰가 결정에 ④ 공개 정보가 반영되었다고 볼 수 있다.

③ 4문단에서 두 번째 라운드에서는 각 주파수에 대해 이전 라운드의 최고 입찰가보다 더 높은 가격으로만 입찰할 수 있다고 하였다. ④ X의 최고가는 12이므로, ⑤에서 X에 입찰하려면 12를 초과해야 한다.

④ 4문단에서 모든 주파수에 대해 새로운 입찰가가 들어오지 않아야 경매가 종료되며, 그때까지의 최고가 입찰자가 최종 낙찰자가 된다고 하였다. ⑤ 시점의 X 최고가 입찰자는 P(15), Y 최고가 입찰자는 Q(25)이다.

10. 정답: ②

정답 해설: 4문단에 따르면 두 번째 라운드에서는 각 주파수에 대해 이전 라운드의 최고 입찰가보다 더 높은 가격으로만 입찰할 수 있다. <보기>에서 1라운드 K의 최고 입찰가는 병의 8억 원이므로, 2라운드에 갑이 K에 입찰하려면 8억 원보다 높은 가격을 제시해야 한다.

오답 해설:

① 기준이 되는 것은 '율이 1라운드에 적은 가격'이 아니라 '1라운드 K의 최고 입찰가인 8억 원'이다. 율이 2라운드에 K에 입찰하려면 3억 원이 아니라 8억 원을 초과해야 한다.

③ <보기>에서 B국의 경매 대상 주파수는 K와 L 두 개에 한정되어 있다. 동시 다중 라운드 경매는 경매 대상이 된 모든 주파수에 대해서만 라운드가 거듭되는 것이지만, 새로운 주파수가 추가로 경매에 부쳐지는 것이 아니다.

④ 병은 1라운드에 K에만 입찰하였으므로 이전 라운드 입찰 주파수 개수는 1개이다. 2라운드에는 그보다 많은 수의 주파수에 입찰할 수 없으므로 K와 L 모두에 입찰하는 것은 허용되지 않는다.

⑤ 4문단에 따르면 '모든 주파수에 대해' 새로운 입찰가가 들어오지 않아야 경매가 종료된다. K, L 중 어느 한 쪽에만 새 입찰가가 들어오지 않고 다른 쪽에는 들어온다면 경매는 계속된다.

11. 정답: ①

정답 해설: 5문단에 따르면 동시 다중 라운드 경매는 각 라운드마다 입찰 정보를

공개하여 경매의 효율성을 높였고, 그 결과 정부가 수입을 극대화할 수 있었다. 사례 i은 이 방식을 그대로 유지하면서 '정보 공개'만 제거하였더니 낙찰가가 낮아지고 정부 수입이 기대에 미치지 못하였다. 이는 '정보 공개가 정부 수입 극대화에 기여한다'는 원 주장에 대한 반례의 부재를 확인하는 결과이므로, 해당 주장을 강화한다.

오답 해설:

② 사례 i은 정보 비공개 상황에서 낙찰가가 낮아졌음을 보여 주는 것이지, 정보 비공개가 각 주파수의 가치에 부합하는 입찰을 촉진함을 보여 주는 것이 아니다. 오히려 3문단의 뉴질랜드 사례에서 볼 수 있듯이, 정보를 알 수 없는 상황은 적절한 입찰을 방해한다.

③ 5문단에서 주파수를 하나씩 경매하는 경우 구매자와 판매자 모두의 이득이 낮아진다고 하였다. 사례 ii에서 초반 낙찰가가 낮아진 것은 이 서술을 뒷받침할 뿐, 순차 경매가 모두에게 유리하다는 주장을 강화하지 않는다.

④ 사례 ii에서 사업자들이 주저한 것은 '순차 경매 때문'이지 '동시 경매 때문'이 아니다. 오히려 이 사례는 여러 주파수를 동시에 경매하는 방식이 입찰 주저 문제를 해결할 수 있음을 강화한다.

⑤ 사례 i은 동시 다중 라운드 경매의 변형된 형태에서 나타난 결과이며, 사례 ii는 순차 경매의 문제점을 보여 주는 결과이다. 두 사례 모두 원형 그대로의 동시 다중 라운드 경매가 불리함을 보이는 사례가 아니므로, 이 방식의 도입 필요성을 약화하지 못한다.

12. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서는 주파수 경매가 이루고자 하는 두 가지 목적이 '구매자를 위한 효율적 분배'와 '판매자를 위한 최대 수익'이며, 이 두 목표는 기존의 경매 이론들도 추구해 온 핵심 목표라고 하였다. ③은 무선 통신 사업자들이 자신이 선택한 합리적 가격으로 주파수를 낙찰받았다는 점(구매자 측면의 효율적 분배)과, 정부가 수입을 극대화할 수 있었다는 점(판매자 측면의 최대 수익)을 동시에 제시한다. 즉 ③은 동시 다중 라운드 경매가 기존 경매 이론의 두 핵심 목표를 모두 달성했음을 뒷받침하는 진술이다.

오답 해설:

① 5문단에서 "주파수를 하나씩 경매하는 경우 ... 결국 구매자나 판매자 모두의 이득을 낮추게 된다"고 하였으므로, 동일한 결과가 주파수를 하나씩 경매하는 방식에서 자연스럽게 도출된다고 볼 수 없다.

② 윗글의 앞부분(3문단)은 구매자의 이득과 판매자의 이득이 '함께' 추구되는 핵심 목표라고 서술하였다. 둘 중 하나만 충족할 수 있다는 전제는 지문에 존재하지 않는다.

④ ④의 조치는 불공정한 행위를 예방하기 위한 목적으로 도입된 것이며, ⑤는 그 부작용을 설명하는 진술이 아니라 동시 다중 라운드 경매의 성과를 종합적으로 제시하는 진술이다.

⑤ 뉴질랜드 경매가 두 번째로 높은 입찰가를 지불하게 한 취지는 뉴질랜드 사례의 설계 의도와 관련되며, ⑤는 동시 다중 라운드 경매의 성과를 서술한 부분이므로 둘 사이의 재조명 관계는 성립하지 않는다.

13. 정답: ⑤

정답 해설: 5문단에서 폴 밀그램 등은 "동시 다중 라운드 경매 방식"을 고안한 업적을 인정받아 2020년 노벨 경제학상을 수상하였다고 하였다. 그러나 ⑤는 이를 '뉴질랜드가 1989년에 시행한 주파수 경매 방식'의 고안 업적으로 잘못 서술하였다. 폴 밀그램 등이 고안한 것은 뉴질랜드의 경매 방식이 아닌 그것의 문제를 해결하기 위해 새로 제안된 동시 다중 라운드 경매 방식이므로 ⑤는 적절하지 않다.

오답 해설:

① 1문단에서 심사 방식은 여러 통신 사업자들이 사업 계획서를 제출하면 평가자들이 이에 근거하여 사업자를 선정하는 방식이라고 하였다.

② 3문단에서 뉴질랜드 정부의 주파수 경매 시행 연도는 1989년, 미국 정부의 경매 도입 결정 연도는 1993년이라고 하였으므로 뉴질랜드가 먼저이다.

③ 4문단에서 첫 번째 라운드에는 모든 주파수에 매우 낮은 가격이 책정되어 있다고 하였다.

④ 5문단에서 영국이 2000년에 동시 다중 라운드 경매 방식을 통해 성공적으로 주파수를 할당하고 막대한 정부 수입을 올렸다고 하였다.

14. 정답: ①

정답 해설: 1문단에서 "사업자가 고용한 법률가들과 로비스트들이 서로 자기들의

사업 계획이 최선이라고 주장하는 상황에서 사업 계획서에 대한 평가 절차와 이의 제기 과정을 전부 거쳐 주파수를 할당하기까지 수년이 걸리기도 하였다"고 하였다. 즉 ㉠은 평가 절차와 이의 제기 과정을 장기화시키는 요인으로 작용하였으므로 ㉠이 적절하다.

오답 해설:

㉡ ㉢ 투기꾼들은 무선 통신 사업을 운영할 계획이 없는 사람들이며, 실제 무선 통신 사업자들은 이들로부터 주파수 사용 권리를 사들여야 했다. ㉢이 직접 사업을 운영했다는 근거는 없다.

㉣ ㉤ 자신의 정체를 입찰가는 각 라운드 종료 후 공개된다. 입찰 개수 제한의 목적은 '자신의 정보를 감추고 남의 정보만 공개하게 만드는' 불공정 행위의 예방이지, 최고가 입찰자의 정체를 감추려는 것이 아니다.

㉥ ㉦은 실제 사업자가 고용한 자들로, 사업자의 사업 계획 관철을 위해 행동한 것이지만 무선 통신 사업 운영 계획이 없었던 것은 아니다. 무선 통신 사업 운영 계획이 없었던 자는 제비뽑기에 참여한 ㉢에 해당한다.

㉧ ㉨은 재판매를 목적으로 제비뽑기에 참여했으나, ㉢은 동시 다중 라운드 경매에서 최고가 입찰자가 되어 최종 낙찰자로서 자신의 입찰가를 지불하는 자이다. 재판매 목적 여부에 대한 공통점을 설정할 근거가 없다.

15. 정답: ㉡

정답 해설: 2문단에서 제비뽑기 방식은 주파수 재판매가 가능했기 때문에 무선 통신 사업을 운영할 계획이 없는 투기꾼들까지 주파수를 할당받게 되었고, 실제 무선 통신 사업자들은 이들로부터 주파수 사용 권리를 개별적으로 사들여야 했다고 하였다. 이러한 과정을 거쳐 한 지역의 주파수가 여러 투기꾼들에게 분산된 상태에서 사업자가 이를 사 모으게 되면서 주파수 사용권자가 지역적으로 파편화 되었고, 이는 전국망 통신 사업자가 나타나기 힘든 결과로 이어졌다. 따라서 ㉡가 가장 적절하다.

오답 해설:

㉠ 제비뽑기 방식에서 재판매는 금지되지 않고 허용되었다. 전반부의 전제가 지문과 반대이므로 적절하지 않다.

㉢ 사업 계획서의 평가 절차와 이의 제기 과정의 장기화는 심사 방식의 문제이며, ㉤의 상황은 제비뽑기 방식의 결과이다. 심사 방식에서 여러 지역 주파수가 한꺼번에 할당되었다는 근거도 지문에 없다.

㉥ 정부가 주파수를 효율적으로 분배하지 못한 것은 사실이지만, 유능한 사업자들이 심사 절차에서 배제되었다는 내용은 지문에서 찾을 수 없다.

㉦ 실제 무선 통신 사업자들이 투기꾼들보다 먼저 주파수를 재판매하였다는 것은 주체가 전도된 서술이다. 지문에서 재판매의 주체는 제비뽑기로 주파수를 할당받은 투기꾼들에 가까우며, 실제 사업자들은 오히려 그들로부터 주파수를 사들이는 입장이었다.

16. 정답: ㉡

정답 해설: 1문단에서 심사 방식은 사업 계획서에 근거한 평가 절차와 이의 제기 과정 전체를 거치는 데 수년이 걸리기도 하였고, 2문단에서는 1982년 무렵 "더 이상 심사 방식으로 수많은 주파수를 할당하는 것이 어려운 수준"에 이르렀다고 하였다. 따라서 평가 절차와 이의 제기 과정의 시간 소요로 인해 다량의 주파수를 신속히 할당하기 어려웠다는 ㉡는 필자가 심사 방식에 대해 제기할 수 있는 문제점으로 적절하다.

오답 해설:

㉠ 지문에서 공정한 심판 기준의 부재 자체를 심사 방식의 문제점으로 제시한 부분은 없다.

㉢ 무선 통신 사업을 운영할 계획이 없는 사람들까지 주파수를 할당받은 것은 제비뽑기 방식의 문제이다. 심사 방식에서는 평가자가 사업 계획서에 근거해 사업자를 선정하였다.

㉤ 낙찰자가 운에 의해 결정된다는 서술은 뉴질랜드의 주파수 경매에 해당하는 문제이지 심사 방식의 문제가 아니다.

㉥ 낙찰자가 두 번째로 높은 입찰가를 지불하는 방식은 뉴질랜드의 주파수 경매 방식이다. 심사 방식은 경매 방식이 아니므로 이 서술은 부적절하다.

17. 정답: ㉠

정답 해설: 3문단에 따르면 뉴질랜드의 주파수 경매는 "모든 입찰자들이 한 번에 여러 주파수에 입찰한 후, 각 주파수의 최고가 입찰자를 각 주파수의 낙찰자로 한 번에 결정"하는 방식이었다. 이는 4문단에서 설명된 동시 다중 라운드 경매가 "각 주파수의 최고가 입찰자와 그 입찰가가 공개되고, 경매 참여자들은 이 정보

를 바탕으로 자신들의 입찰 전략을 수정"하는 구조와 정면으로 대비된다. 뉴질랜드 경매는 입찰이 한 번에 마무리되기 때문에 라운드별 정보 공개와 전략 수정의 기회가 구조적으로 존재할 수 없었고, 이것이 ㉤의 원인이 된다. 따라서 ㉠이 가장 적절하다.

오답 해설:

㉡ 낙찰자가 두 번째로 높은 입찰가를 지불하게 한 방식은 경매 참여자의 지불 구조와 관련된 것이지만, 다른 사업자들의 입찰 정보를 알 수 있는지 여부와 직접 결부되지 않는다.

㉢ 여러 라운드를 거듭하는 것은 동시 다중 라운드 경매의 특징이며, 뉴질랜드 경매는 라운드가 거듭되지 않고 한 번에 낙찰자를 결정하는 방식이었다.

㉣ 가장 높은 가격으로 입찰한 사업자만이 주파수를 할당받을 수 있었다는 것은 동시 다중 라운드 경매에도 동일하게 해당하는 특성이며, 정보 공개 여부 자체의 원인이 되지 않는다.

㉤ 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없게 한 것은 동시 다중 라운드 경매에서 시행된 조치이지 뉴질랜드 경매의 규정이 아니다.

18. 정답: ㉤

정답 해설: 2문단에서 주파수 사용권자가 지역적으로 파편화되면서 전국망 통신 사업자가 나타나기 힘든 상황은 '제비뽑기 방식'을 채택한 결과로 나타난 것이다. 1문단의 심사 방식에서 이러한 파편화가 발생했다는 서술은 없다. 따라서 심사 방식과 제비뽑기 방식 모두에서 파편화가 초래되었다는 ㉤는 적절하지 않다.

오답 해설:

㉠ 제비뽑기 방식은 무심사로 이루어져 사업자의 운영 능력이 할당에 영향을 주지 않은 반면, 심사 방식에서는 사업 계획서에 근거해 운영 능력이 평가되어 할당되었다.

㉡ 2문단에 따르면 제비뽑기 방식은 "아무 심사도 없이" 사업자가 주파수를 할당받는 방식이었다.

㉢ 2문단에서 제비뽑기 방식은 주파수를 할당하는 데 드는 시간과 노력을 대폭 줄여 주었다고 하였다.

㉣ 1문단에서 두 방식 모두 경매가 시행되기 이전에 활용된 방식이라고 하였다.

19. 정답: ㉤

정답 해설: 제비뽑기 방식은 본래 아무 심사 없이 주파수를 할당하는 방식이다. <보기>의 가정에서는 재판매 금지 및 벌칙 규정만 추가될 뿐 심사 요소는 도입되지 않았으므로, 무선 통신 사업을 가장 잘 운영할 만한 사업자가 자동으로 선정되는 메커니즘은 여전히 작동하지 않는다. 따라서 ㉤는 적절하지 않다.

오답 해설:

㉠ 2문단에서 무선 통신 사업을 운영할 계획이 없는 사람들이 제비뽑기에 참여한 유인은 '주파수 재판매 가능성'이었다. <보기>에서는 재판매가 금지되므로 이러한 유인은 실제 시행 상황에 비해 줄어들 수 있다.

㉡ 투기 목적의 참여자가 재판매를 통해 이익을 얻을 수 없다면 제비뽑기에 참여할 동기가 줄어들어, 투기 참여자가 주파수를 할당받는 상황이 완화될 수 있다.

㉢ 재판매가 금지되면 투기꾼들이 실제 무선 통신 사업자들에게 주파수 사용 권리를 팔 수 있는 경로 자체가 차단되므로, 사업자들이 협상 과정을 거쳐 사들이는 일도 줄어들 수 있다.

㉣ 2문단에서 제비뽑기 방식이 주파수를 할당하는 데 드는 시간과 노력을 대폭 줄여 주었다고 하였다. 재판매 금지 규정은 이 점과 무관하므로, 제비뽑기가 활용되는 한 시간·노력 절약의 장점은 유지된다.

20. 정답: ㉣

정답 해설: 4문단에서 동시 다중 라운드 경매에서 경매가 종료되면 "각 주파수에 대한 최고가 입찰자가 각 주파수의 최종 낙찰자가 되어 자신의 입찰가를 지불한다"고 하였다. 낙찰자가 두 번째로 높은 입찰가를 지불하는 방식은 뉴질랜드의 주파수 경매이다. ㉤는 두 방식의 지불 방식을 혼동한 것이므로 적절하지 않다.

오답 해설:

㉠ 2문단에서 1982년 무렵 미국 의회는 제비뽑기로 주파수를 판매하는 것에 동의하게 되었다고 하였다.

㉡ 4문단에서 경매 참여자는 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없다고 하였다.

㉢ 5문단에서 주파수를 하나씩 경매하는 경우 여러 주파수를 사고자 하는 사업자는 다음번 경매를 고려해 입찰을 주저하게 된다고 하였다.

㉔ 3문단에서 주파수 경매의 목적은 무선 통신 사업을 잘 운용할 수 있는 사업자에게 주파수를 효율적으로 분배하는 것과 정부 수입을 극대화하는 것이라고 하였다.

21. 정답: ㉔

정답 해설: 4문단에서 동시 다중 라운드 경매가 종료되면 각 주파수의 최종 낙찰자는 "자신의 입찰가를 지불한다"고 하였다. <보기>에서 주파수 P의 최종 낙찰자는 3라운드 종료 시점의 최고가 입찰자인 을이며, 을은 자신이 제시한 8억 원을 그대로 지불한다. 두 번째로 높은 입찰가를 지불하는 방식은 뉴질랜드의 주파수 경매에 해당하므로 ㉔는 적절하지 않다.

오답 해설:

㉓ 4문단에서 두 번째 라운드부터는 각 주파수에 대해 이전 라운드의 최고 입찰가보다 더 높은 가격으로만 입찰할 수 있다고 하였다. ㉓의 P 최고가인 5억 원보다 높은 8억 원으로 입찰한 것은 규칙에 부합한다.

㉒ 4문단에서 경매 참여자들은 각 라운드마다 공개되는 최고가 입찰자와 입찰가 정보를 바탕으로 입찰 전략을 수정하여 다음 라운드에 참여한다고 하였으며, <보기>의 입찰가 변화는 이러한 과정을 보여 준다.

㉑ 4문단에서 경매 참여자는 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없다고 하였으므로, 어느 라운드에서든 이 규칙을 준수해야 한다.

㉐ 4문단에서 모든 주파수에 대해 새로운 입찰가가 들어오지 않아야 경매가 종료된다고 하였다. P 또는 Q 중 어느 한 쪽이라도 새 입찰가가 제시되었다면 경매 종료 조건을 충족하지 못한다.

22. 정답: ㉒

정답 해설: [A]에 따르면 뉴질랜드의 주파수 경매는 최고가로 입찰한 사업자가 낙찰자가 되되 "자신의 입찰가가 아니라 두 번째로 높은 입찰가"를 지불하는 방식이다. <보기>에서 주파수 L의 최고가 입찰자는 10억 원을 제시한 병이며, 두 번째로 높은 입찰가는 갑이 제시한 6억 원이다. 따라서 L의 낙찰자 병은 자신이 제시한 10억 원이 아니라 갑의 입찰가인 6억 원을 C국 정부에 지불한다. 따라서 ㉒가 가장 적절하다.

오답 해설:

㉓ 주파수 K의 낙찰자는 을로 올바르게, 뉴질랜드 방식에서는 낙찰자가 자신의 입찰가가 아니라 두 번째로 높은 입찰가를 지불한다. 을이 지불해야 하는 금액은 8억 원이 아니라 갑의 입찰가인 5억 원이다.

㉒ 뉴질랜드 경매에서는 모든 입찰자가 한 번에 입찰을 끝내고 낙찰자를 한 번에 결정하므로, 참여자들은 다른 사업자의 입찰 정보를 참고하여 전략을 수정할 기회가 구조적으로 존재하지 않는다.

㉑ M의 낙찰가(7억 원)와 두 번째 입찰가(5억 원)의 차이는 2억 원으로 K(3억 원)와 L(4억 원)보다 작다. 그러나 M의 낙찰자가 지불하는 금액은 두 번째로 높은 입찰가인 5억 원으로, L의 지불 금액 6억 원보다 오히려 작다.

㉐ 뉴질랜드 경매는 경매가 한 번에 끝나므로 라운드별 최고 입찰가 공개나 전략 수정이 이루어지지 않았고, 오히려 정부 수입 극대화에 실패하였다.

23. 정답: ㉓

정답 해설: 2문단에서는 제비뽑기로 주파수를 할당받은 사업자들이 주파수를 재판매할 수 있었기 때문에 투기를 목적으로 한 참여자가 몰려들게 되었고, 그 결과 주파수 사용권자가 지역적으로 파편화되는 상황이 초래되었다고 하였다. 사례 ii는 재판매를 금지하는 규정을 도입한 결과 투기 참여자가 줄어들고 지역적 파편화도 완화되었음을 보여 주는데, 이는 '재판매 가능성 → 투기 유발 → 지역적 파편화'라는 윗글의 인과적 설명을 강화한다.

오답 해설:

㉓ 사례 i은 시간 소요만 줄인 상태에서도 심사의 공정성 문제와 같은 새로운 한계가 드러난 경우이므로, 시간 소요만 줄이면 충분히 효율적이라는 주장을 강화하는 것이 아니라 오히려 약화한다.

㉒ 사례 i에서 특정 사업자 편향 의혹과 사업자 간 신뢰 상실이 발생한 것은 심사 방식의 한계가 시간 소요 이외의 측면에도 있을 수 있음을 시사한다. 따라서 시간 소요 이외의 측면을 이해할 필요가 없다는 주장을 강화하지 않는다.

㉑ 사례 ii는 재판매 금지를 통해 문제가 일부 완화되었음을 보여 줄 뿐이며, 제비뽑기 방식이 효율적 분배를 달성하였다고 보기 어렵다. 3문단 이하의 경매 도입 결정이 불필요했다는 주장을 강화하지 않는다.

㉐ 두 사례 모두 윗글이 각 방식의 문제점으로 지적한 바(시간 소요와 재판매 가

능성)와 직접 연결되는 변형 조치의 효과를 보여 주는 것이지, 문제점이 본질과 무관함을 보여 주는 것이 아니다.

24. 정답: ㉒

정답 해설: ㉔는 "주파수를 하나씩 경매하는 경우"의 문제를 진술한 문장이며, 그 뒤에는 "동시 다중 라운드 경매에서는 모든 주파수를 동시에 경매하여 이를 방지할 수 있었"다는 서술이 이어진다. 즉 ㉔는 동시 다중 라운드 경매의 핵심 특성 중 하나인 '여러 주파수의 동시 경매'가 가지는 가치를, 그와 대비되는 방식이 지닌 구조적 문제를 통해 부각하는 역할을 한다. 따라서 ㉒가 가장 적절하다.

오답 해설:

㉓ ㉔는 '주파수를 하나씩 경매하는 경우'의 문제를 다룬 것이며, 뉴질랜드 주파수 경매의 정부 수입 극대화 실패 원인(낙찰자가 운에 의해 결정되는 현상 등)과는 별개의 논점이다.

㉒ ㉔는 제비뽑기 방식의 문제가 아니라 경매 방식 중 하나인 '주파수를 하나씩 경매하는 경우'의 문제를 다룬다. 지역적 파편화 현상과는 직접 관련이 없다.

㉑ 심사 방식과 제비뽑기 방식의 공통 한계를 추상화한 진술은 아니다. ㉔는 경매 방식의 설계 변수에 관한 진술이다.

㉐ 이전 라운드에 입찰한 주파수 개수보다 더 많은 주파수에 입찰할 수 없게 한 조치는 자신의 정보를 감추고 남의 정보만 공개하게 만드는 불공정 행위를 예방하기 위한 것으로, ㉔의 진술과 직접 연관되지 않는다.

25. 정답: ㉓

정답 해설: ㉔ '고안(考案)'의 사전적 의미는 '연구하여 새로운 안을 생각해 냄'이다. ㉔에 제시된 '어떤 것을 깊이 생각하고 연구함'은 '고찰(考察)'의 사전적 의미이다. '고안'은 '새로운 안을 생각해 내는 것'에 초점이 있는 반면 '고찰'은 '깊이 생각하고 연구하는 것' 자체에 초점이 있어 의미가 구별된다.

오답 해설:

㉓ ㉔ '대역(帶域)'의 사전적 의미는 '일정한 범위의 영역'이다.

㉒ ㉔ '입찰(入札)'의 사전적 의미는 '상품의 매매나 공사의 도급 계약을 체결할 때에 여러 희망자들에게 각자의 낙찰 희망 가격을 써내게 하는 일'이다.

㉑ ㉔ '낙찰자(落札者)'의 사전적 의미는 '경쟁 입찰이나 경매에서 목적물이 자기에게 돌아오게 된 사람'이다.

㉐ ㉔ '책정(策定)하다'의 사전적 의미는 '계획이나 방책을 세워 결정하다'이다.